

תרגול 4

The box model & Responsive

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

נושאי התרגול

- לייאאוט ומרכז לייאאוט
- איחוד שוליים
- מיקום אובייקטים בעזרת position, margins
- flexbox
- רספונסיביות

<https://www.figma.com/design/yoxkddAXoFHkBTv1UISjue/Box-Model--Copy-?node-id=o-1&t=fkzDPaND9tK5NI5t-1>

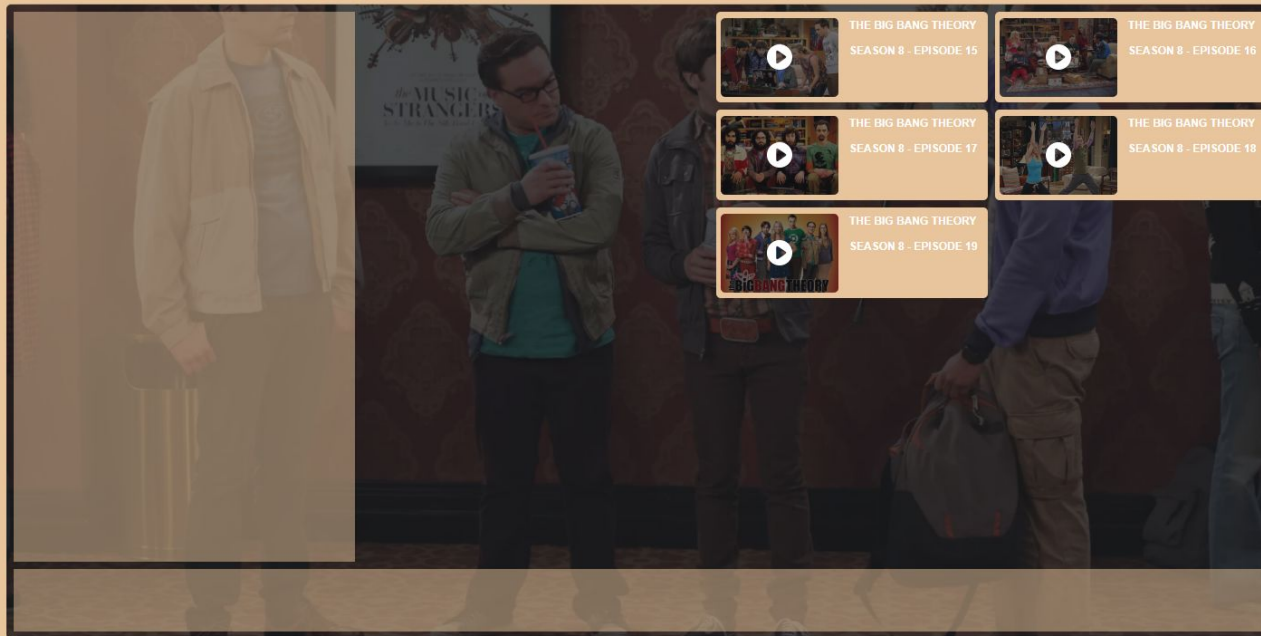
כמה מילים על התרגולים:

לרוב לא נתכנת את הקוד שראינו בהרצאות, לפעמים התרגול משלים את ההרצאה ומאפשר להכיר יותר אפשרויות תכנות. גם אם אתם רואים חומר בפעם הראשונה בתרגולים – זה בסדר, ככה זה אמור להיות. תקחו כל מה שאתם יכולים מההרצאות ומהתרגולים, זה יתן לכם נקודת פתיחה טובה יותר לקראת הפרוייקטים והקריירה.

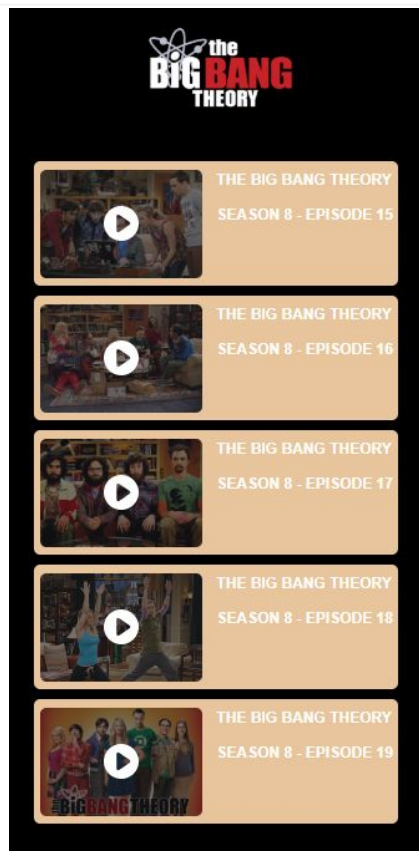


1. The box model & Positions

מוטיבציה (1)

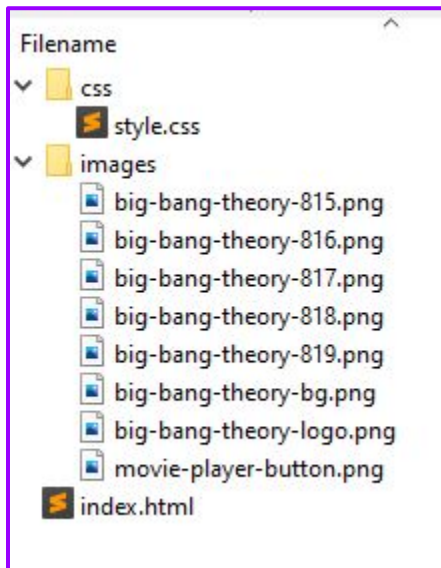


מוטיבציה (2) – רספונסיביות

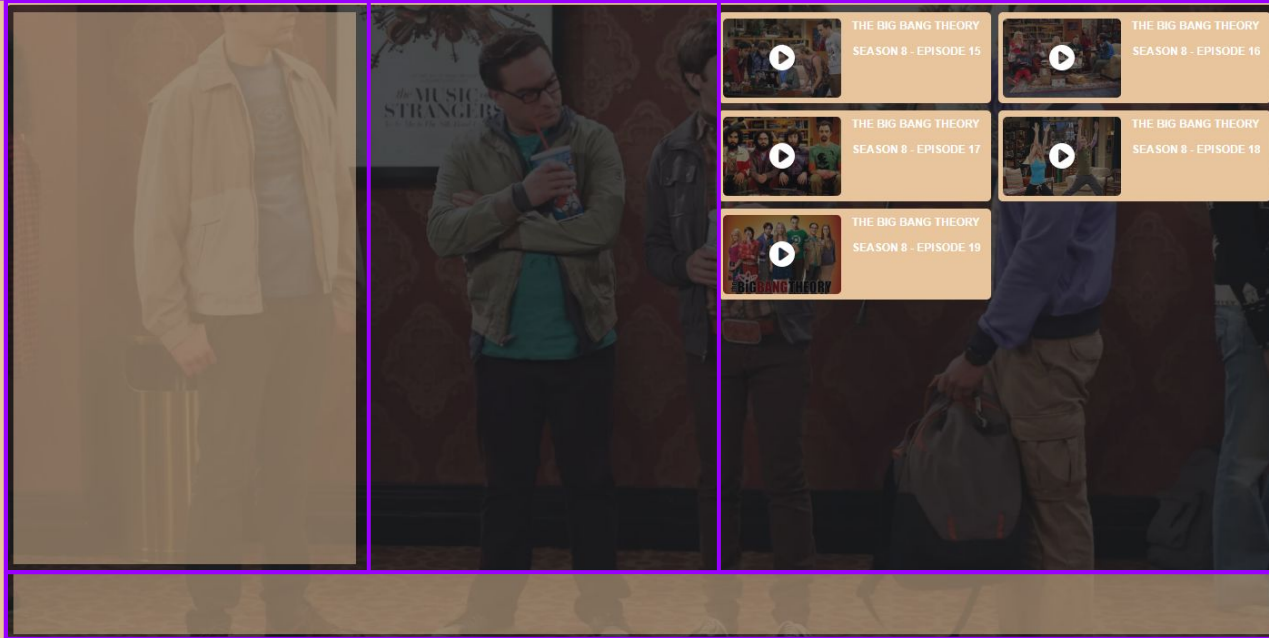


מהלך התרגול

- ראינו בשני העמודים הקודמים את העיצוב הסופי של העמוד שלנו, זה היעד הסופי.
- בגלל חוסר זמן ולשם האחידות, נוריד את השלד של העמוד משרת המודל.
- נתכנת ביחד את המיקומים והרספונסיביות.



התחלה – זיהוי איזורים בעמוד (קיים)



התחלה - זיהוי איזורים בעמוד (קיים)



header

aside

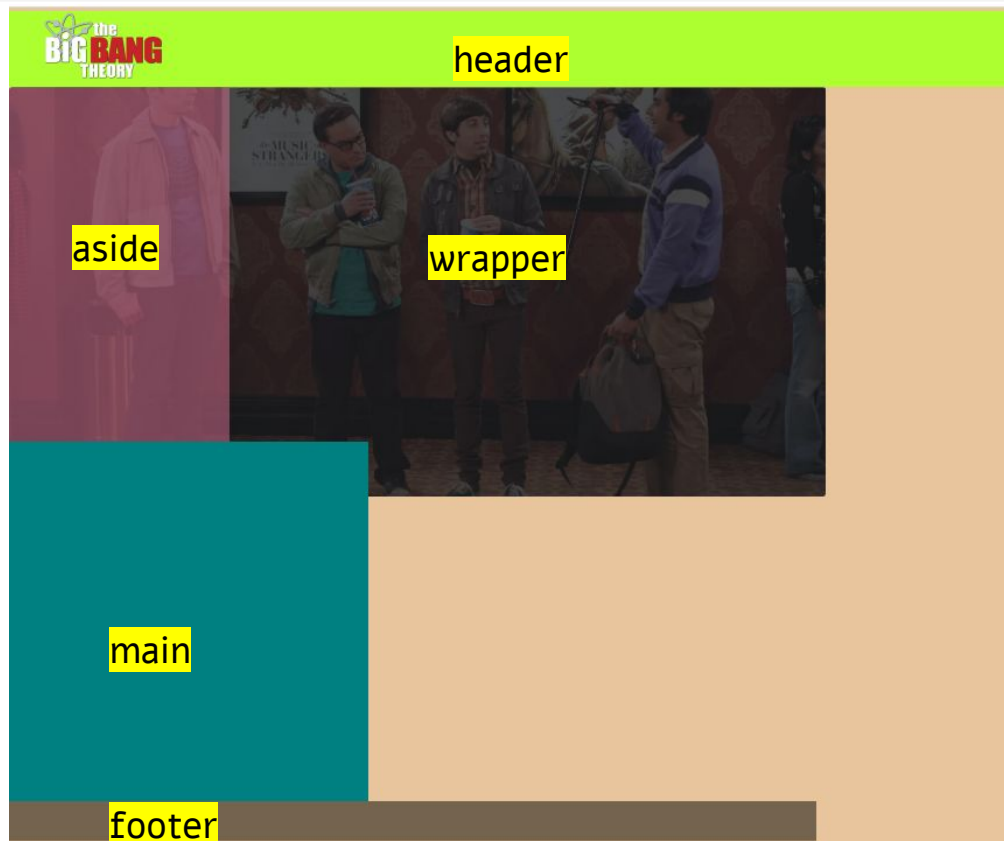
wrapper

footer



main

התחלה - תגיות html מתאימות



ההתחלה

עמוד ה-html מתוכנת במלואו (התוכן הושאר בקומנט בשביל הנוחות).

בעמוד ה-css יש:

איפוס הגדרות שוליים והזחות ע"י *

כל התגיות החדשות של html5 הוגדרו כ-block

הצבעים שהוגדרו הם לצרכי דיבאג (ונמחק בהמשך)

שלב 1 - מירכוז ה-wrapper

ה-wrapper עוטף את כל איזור התוכן וממרכז אותו לאמצע (כרגע צמוד לשמאל), איך נעשה זאת ?
נוסיף ל-wrapper הגדרת margin :

```
30  #wrapper {  
31    width: 1400px;  
32    margin: 0 auto;  
33  }
```

יש 4 אפשרויות margin שהן top, right, bottom, left
מה זה אומר בשיש רק 2 ? 1 ? 3 ? 4 ?

שלב 2 - תיקון הרווח מעל ה-header

אנו רואים שיש רווח מיותר מעל ה-header (ה-header הוא כרגע השורה הירוקה) שאנחנו לא הגדרנו אותו, זה באג !

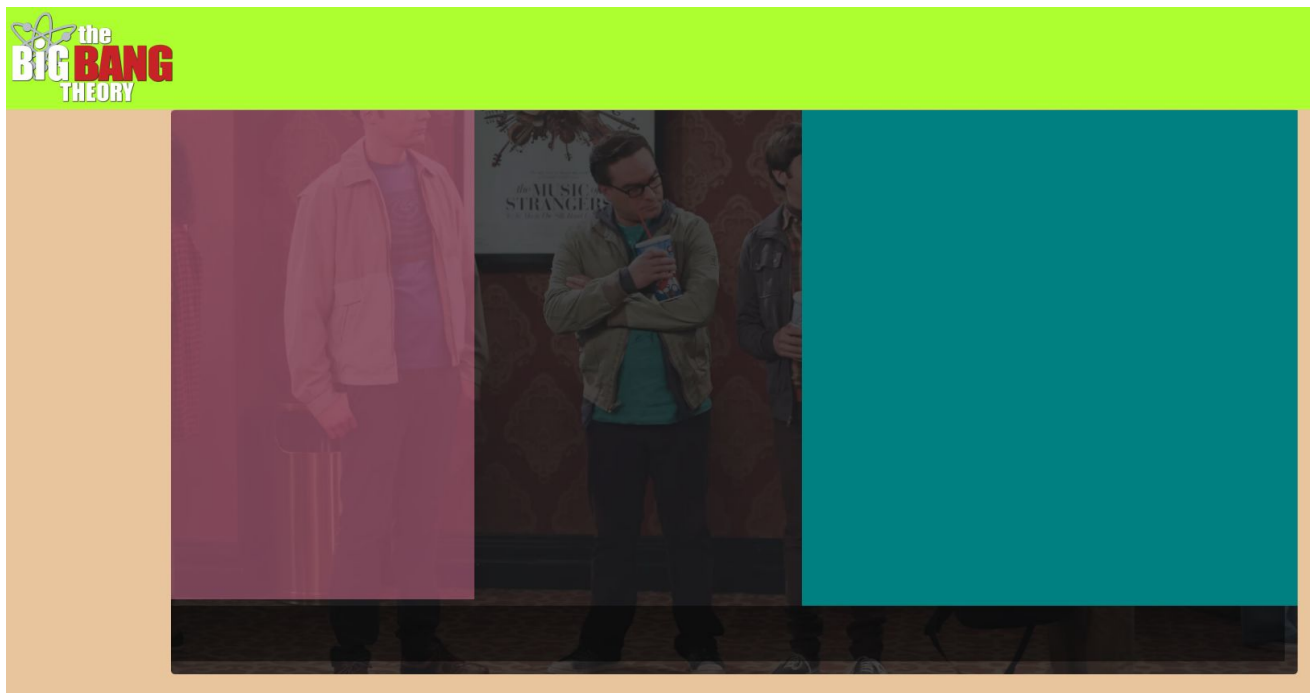


למה זה קורה ? יש איחוד שוליים כשיש אובייקט ריק בתוך אובייקט ריק. השוליים על ציר y מתאחדים ולכן נוצר margin מעל ה-header, שהוא אבא של a איך נתקן ? נגרום לאובייקט אבא לא להיות ריק...

```
14 header {  
15     height: 130px;  
16     background-color: greenyellow; /* TEMP */  
17     padding-top: 1px;  
18 }
```

שלב 3 - aside ו-main באותה השורה (1)

אנחנו צריכים למקם את aside ואת main באותה השורה, כאשר אחד מהם צמוד לשמאל והשני צמוד לימין, יש כמה דרכים. אנחנו נשתמש ב-flexbox (אפשר גם ע"י float שלא נלמד)



Flexbox – תזכורת

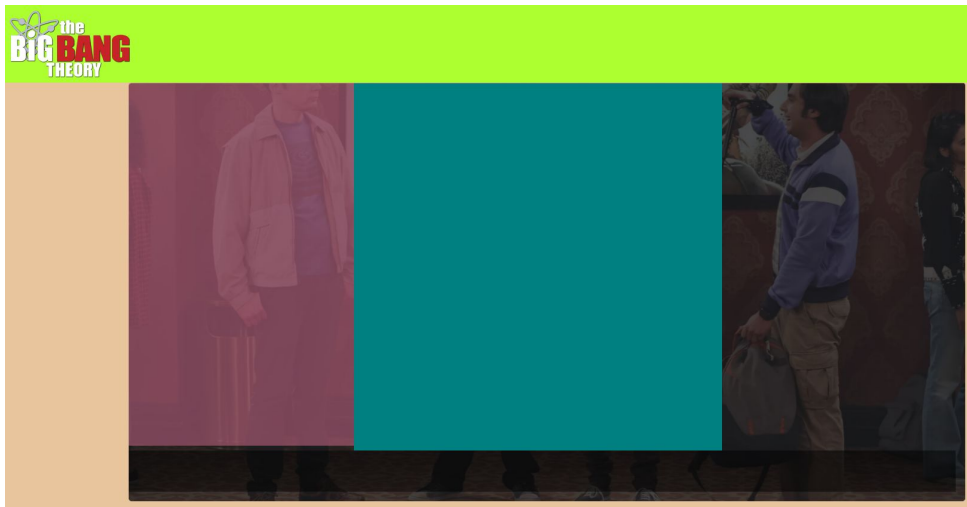
- מגדירים אלמנט אב flex container
 - כל תגית בתוכו מוגדרת כ- flex item
 - מיועד לרספונסיביות ול-layouts המוצגים על מסכים בגדלים משתנים (כמו בסיבוב הטלפון)
 - מיקום אובייקטים אבסולוטיים יהיו יחסית ל- container
 - השוליים של האובייקטים שבתוך container לא מתאחדים
- **display:**
 - מרונדר כמו בלוק Flex
 - מרונדר כמו אינליין inline-flex

```
.container {  
  display: flex; /* or inline-flex */  
}
```

שלב 3 - main-aside השורה (2)

לאבא של aside ושל main נגדיר :

```
36 section#aside-and-boxes {  
37   display: flex;  
38 }
```

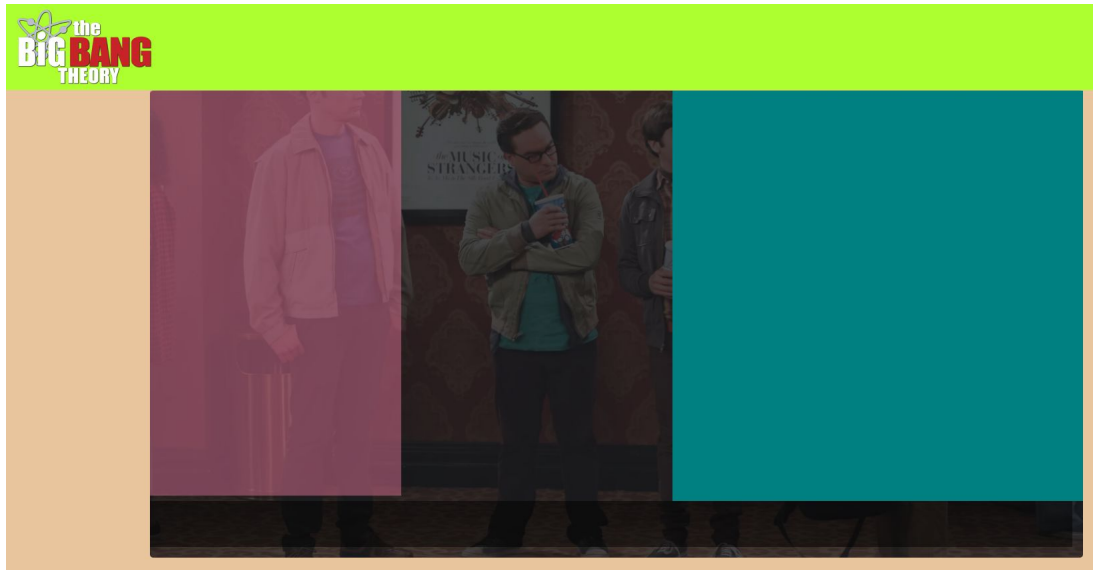


עכשיו שניהם באותה השורה אבל צמודים אחד לשני, איך נתקן ע"י מאפיין של flexbox כדי שיהיו בצדדים מנוגדים ?

שלב 3 - aside ו-main באותה השורה (3)

```
36 section#aside-and-boxes {  
37     display: flex;  
38     justify-content: space-between;  
39 }
```

נתקן עם justify-content :

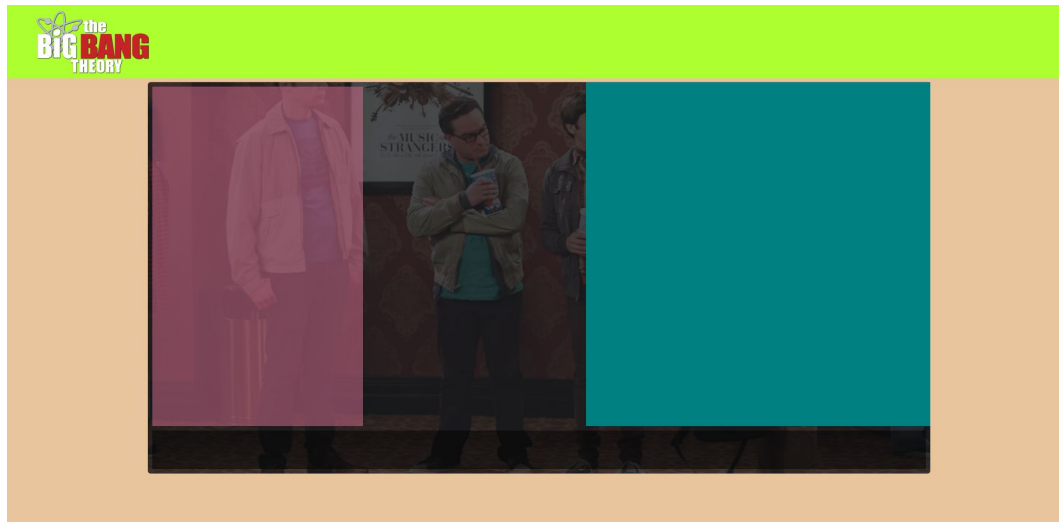


שלב 4 - רווחים

נתקן את הרווחים, אתם לבד...

❖ ל-aside ול-footer (כל אחד בנפרד) יש 8 פיקסלים מלמעלה ו-8 פיקסלים מהצד

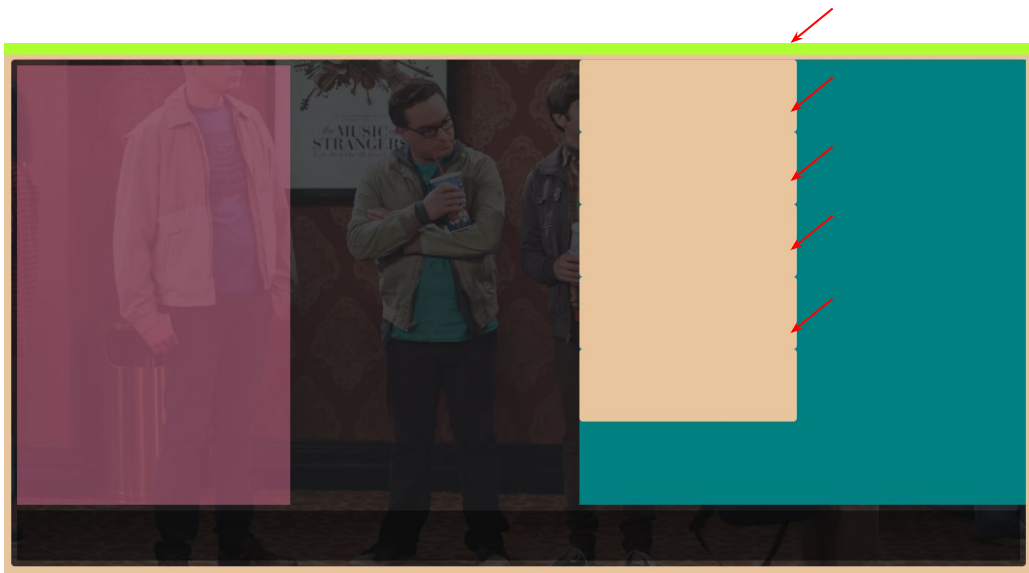
❖ ל-wrapper יש 6 פיקסלים מעליו



❖ עבשיו נוריד את ה-comment מהקוד בדף ה-html של TEMP1

שלב 5 - מלבנים "נופלים" (1)

- כל המלבנים אחד מתחת לשני, אנחנו רוצים שיהיו שניים בשורה ואם אין מקום לעבור לשורה הבאה...
- שימוש ב-flex יכול לגרום לאובייקטים "ליפול" כשלא נשאר להם מקום

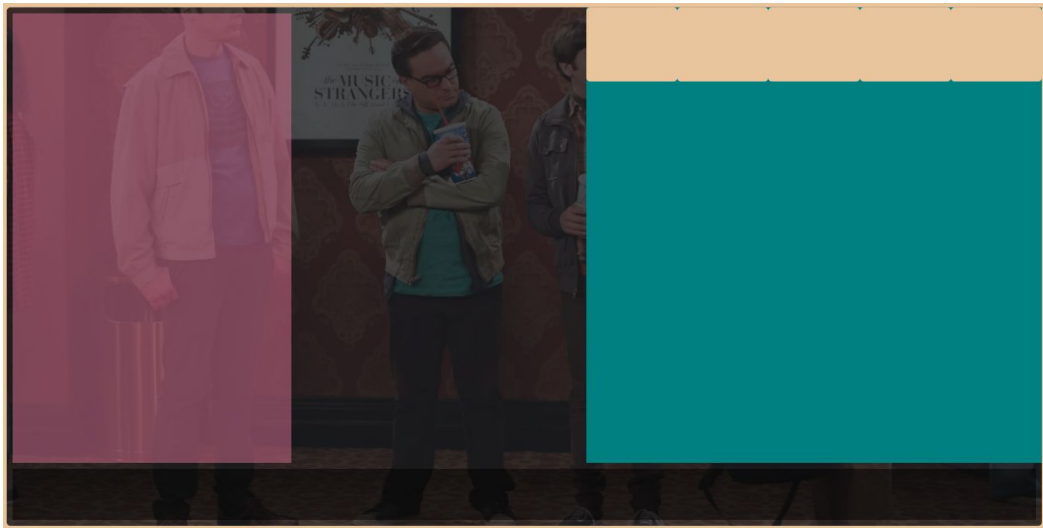


הגדירו את האבא של המלבנים כ-flex

שלב 5 - מלבנים "נופלים" (2)

```
61 main {  
62   height: 615px;  
63   width: 616px;  
64   background-color: teal; /* Transparent */  
65   display: flex;  
66 }
```

קיבלנו כמה מלבנים "דחוסים", במקום "נופלים" ... איך נתקן ?



שלב 5 - מלבנים "נופלים" (3)

```
61 main {  
62   height: 615px;  
63   width: 616px;  
64   background-color: teal; /* Transparent */  
65   display: flex;  
66   flex-wrap: wrap;  
67 }
```

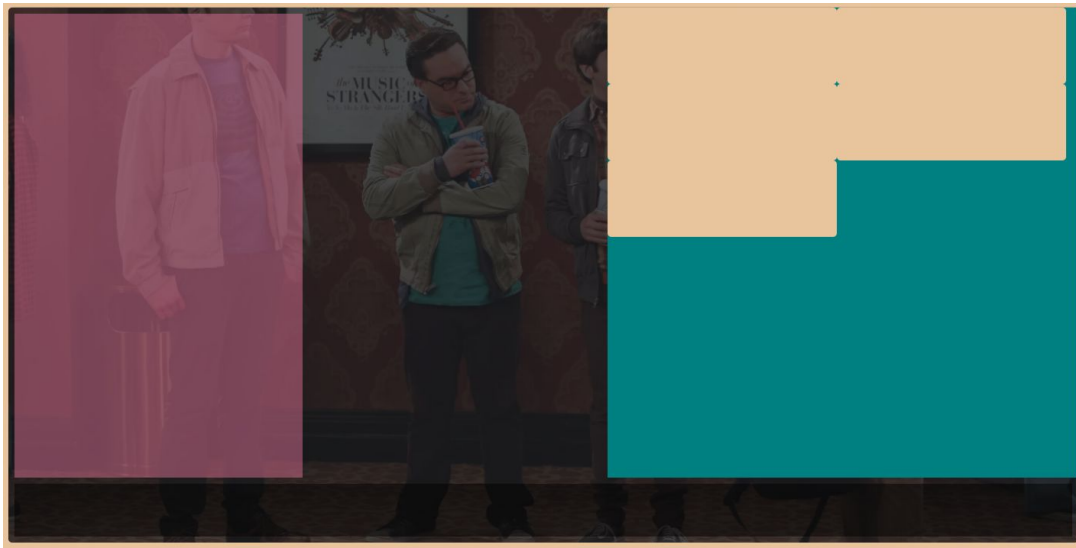
יותר טוב, עכשיו הם "נופלים", אבל יש רווחים וורטיקלים ביניהם, איך נתקן ?



שלב 5 - מלבנים "נופלים" (4)

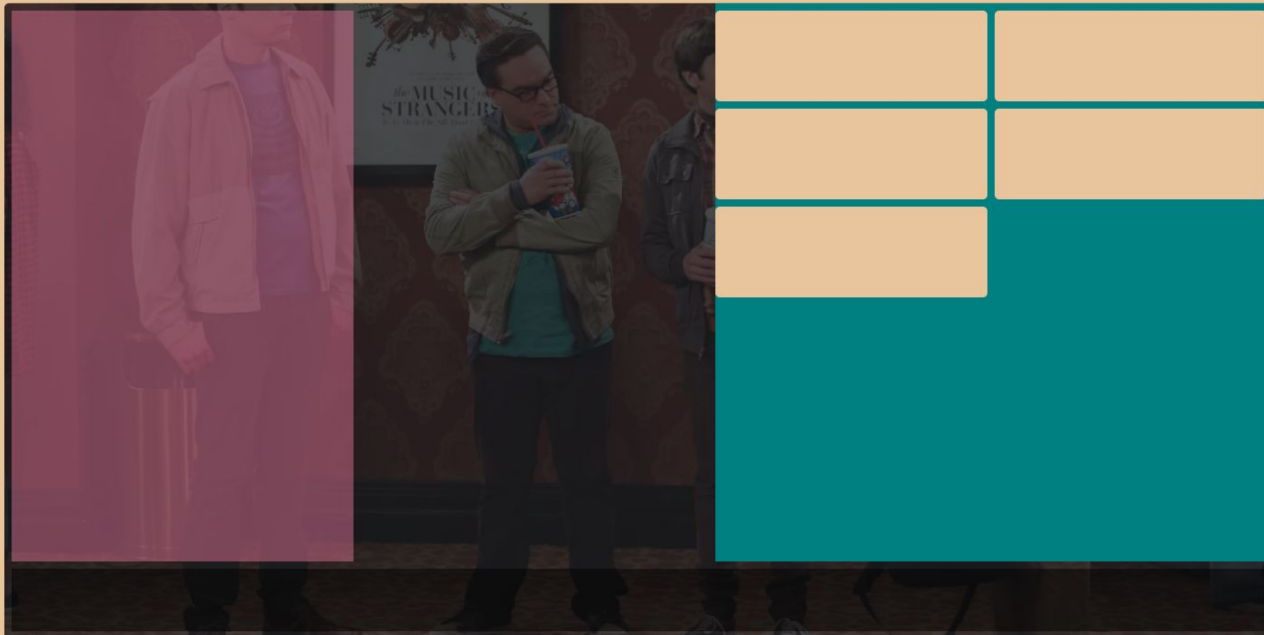
מעולה !

```
61 main {  
62   height: 615px;  
63   width: 616px;  
64   background-color: teal; /* Transparent */  
65   display: flex;  
66   flex-wrap: wrap;  
67   align-content: flex-start;  
68 }
```



נשאר לנו להגדיר לכל מלבן 8 פיקסלים מצד ימין ו-8 פיקסלים מלמעלה

כך זה נראה עד לכאן...



שלב 6 – תוכן המלבן (1)

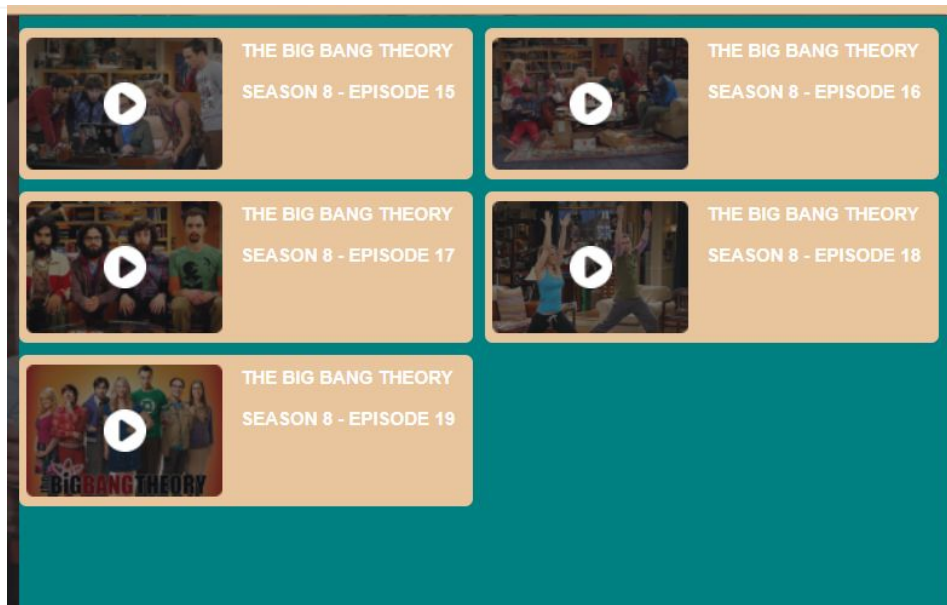
- נחזיר את ה-comment בדף ה-html ל-TEMP1
- ונוריד את ה-comment מהקוד בדף ה-html של TEMP2



- כל המלבנים והתוכן שלהם קיימים, לנו נשאר רק למקם אותם לפי העיצוב
- נחשוב ביחד איך לעשות זאת

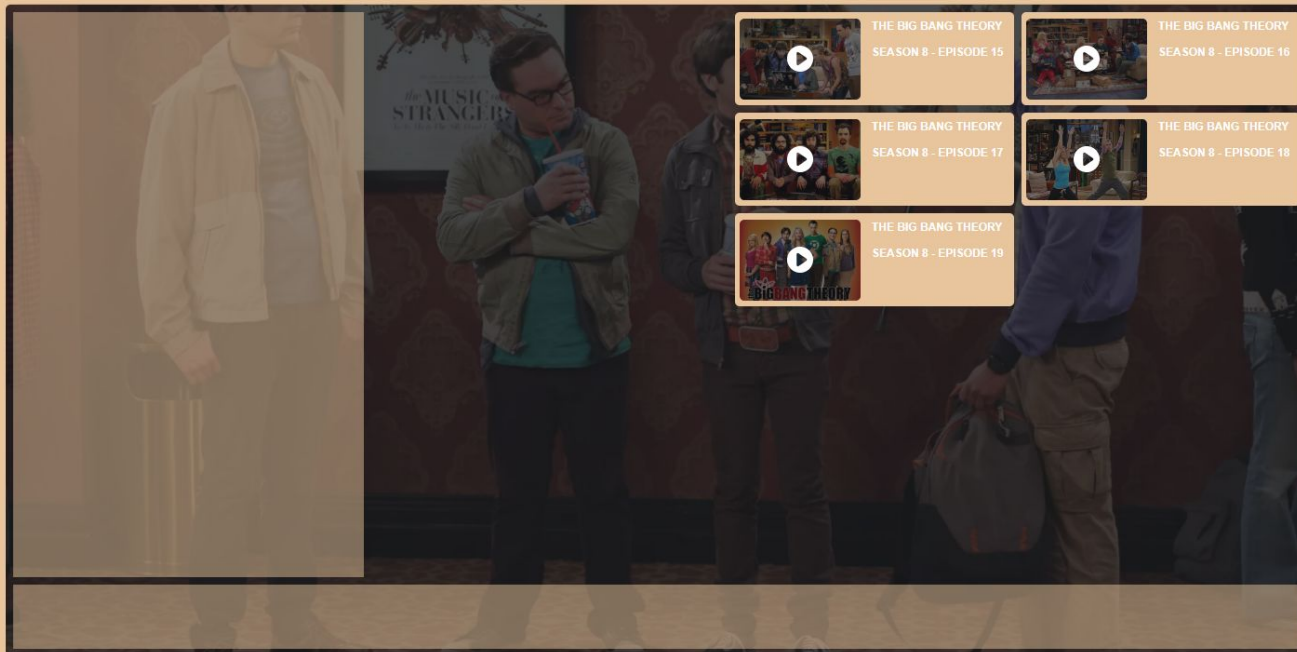
שלב 6 - תוכן המלבן (2)

```
81 main > section {
82   background-color: #E8C59C;
83   height: 100px;
84   width: 300px;
85   border-radius: 5px;
86   margin-top: 8px;
87   margin-right: 8px;
88   display: flex; /* Added */
89 }
90
91 main > section > img {
92   height: 87px;
93   width: 130px;
94   margin-top: 7px; /* Added */
95   margin-left: 5px; /* Added */
96 }
97
98 main > section > p {
99   color: #ffffff;
100  font-family: arial;
101  font-weight: bold;
102  font-size: 12px;
103  text-transform: uppercase;
104  margin-left: 12px; /* Added */
105  margin-top: 8px; /* Added */
106 }
107
108 .play-button {
109   background: url("../images/movie-player-button.png");
110   height: 28px;
111   width: 28px;
112   position: absolute; /* Added */
113   margin-top: 36px; /* Added */
114   margin-left: 56px; /* Added */
115 }
```



נחליף / נוריד את הרקעים לפי העיצוב...
מושלים !

כך נראה העיצוב הסופי לדסקטופ





2. Responsive

העמוד הרספונסיבי הראשון שלנו

- לצורך הנוחות, אנו נשתמש במונחים: desktop, tablet, mobile
- נאתר את הגדרות העיצוב הגנריות ונגדיר אותן ראשונות ב- CSS
- נגדיר את נקודות העצירה – breakpoints (מתי "נהרס" העיצוב)
- נגדיר Media query לכל גודל שבחרנו (CSS).





THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 15



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 16



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 17



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 18



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 19

רספונסיביות

נקטין את הרוחב של המסך - העיצוב "נשבר" ברוחב 1420 בערך, הכיתוב נקטע.
לכן מהרוחב הזה ומטה - נגדיר את העיצוב השני שקיבלנו, עם הרקע השחור
נכתוב בקובץ ה-CSS:

```
115  @media (max-width: 1420px) {  
116  
117  }
```

נכתוב בתוך ה-media query את כל הדברים שמשתנים בשהרוחב קטן יותר.
מה שלא נדרוש - ישאר כמו בעיצוב שהגדרנו קודם, מחוץ ל-media query.



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 15



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 16



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 17



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 18



THE BIG BANG THEORY
SEASON 8 - EPISODE 19

רספונסיביות

מה הדברים שמשתנים ברספונסיביות למובייל ?

❖ הרקע הופך לשחור

❖ ה-aside וה-footer נעלמים

❖ ה-wrapper וה-main ברוחב 300 פיקסלים וממורכזים

❖ תמונת הרקע נעלמת

❖ הגובה של ה-header הוא 100px

❖ והלוגו קטן לרוחב 175 פיקסלים ולאורך 67 פיקסלים, 17 פיקסלים רווח מלמעלה, וממורכז לאמצע

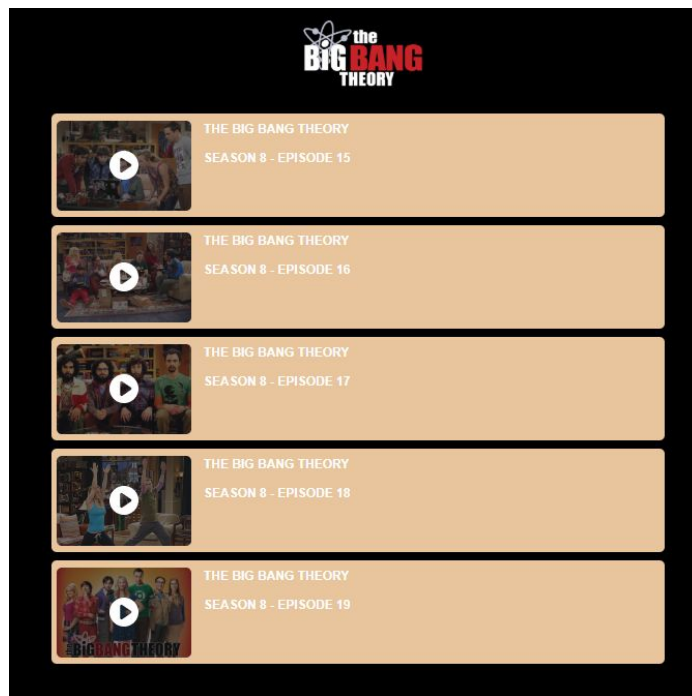
רספונסיביות

```
115 @media (max-width: 1420px) {
116   body {
117     background-color: #000000;
118   }
119
120   aside, footer {
121     display: none;
122   }
123
124   #wrapper, main {
125     margin: 0 auto;
126     width: 300px;
127   }
128
129   section#content {
130     background: none;
131   }
132
133   header {
134     height: 100px;
135   }
136
137   #logo {
138     height: 67px;
139     width: 175px;
140     margin: 0 auto;
141     margin-top: 17px;
142   }
143 }
```



תרגול עצמי 1 – עיצוב ל-tablet

הוסיפו עיצוב "ביניים" כך שהעיצוב הראשון שהגדרנו יהיה לדסקטופ, העיצוב השני יהיה למובייל, ועיצוב לטאבלט יהיה כמו למובייל, אבל הרוחב של המלבנים יהיה פי 2



תרגול עצמי 1 – עיצוב ל-tablet

נגדיר עוד media query לגודל ביניים, בין 800px לבין 1420px ושם נשנה את הרוחב של המלבנים, וכן של האלמנטים מעליו שמגבילים אותו

```
151  @media (min-width: 800px) and (max-width: 1420px) {  
152      #wrapper, main,  
153      main > section {  
154          width: 600px;  
155      }  
156  }
```